

AUDIT RÉEL DU PROJET

Plateforme de gestion d'interventions techniques — Laravel 12 · Sanctum · Spatie · Flutter

1. Résumé exécutif

Axe évalué	Score
Architecture	76
Business logic	62
Workflow métier	55
Interfaces	68
API	70
Sécurité	70
Gestion des rôles	68
Expérience technicien	48
Production readiness	46

Ce projet constitue une **base solide sur le plan technique** (Laravel, architecture en Services, modèles relationnels, authentification Sanctum, rôles Spatie), mais il n'est **pas encore prêt pour une utilisation réelle en entreprise**. Il manque des fonctions métier clés — signature client, refus / réaffectation, tâches côté technicien, offline / synchronisation, soft-delete — et plusieurs incohérences entre rôles, statuts et workflow métier restent non gérées.

2. Architecture actuelle

L'application repose sur une base **Laravel monolithique**, avec routes web et API distinctes, logique métier isolée dans des **Services**, modèles **Eloquent**, migrations, seeders et vues Blade. Les modules principaux couvrent : interventions, formulaires dynamiques, tracking GPS, rapports, CRM commercial, notifications, gestion des clients et espace superadmin.

3. Workflow réel actuel vs. workflow recommandé

Workflow réel actuel	Workflow recommandé
1. Planification	1. Création / planification
2. Affectation technicien	2. Affectation + notification + refus + réaffectation
3. Notification	3. Préparation, contrôle matériel
4. Acceptation	4. Déplacement et arrivée sur site
5. Démarrage (GPS / QR / NFC / Manuel)	5. Vérification présence
6. Exécution et tâches	6. Démarrage réel + tâches + matériel + preuves
7. Soumission du formulaire	7. Pause / arrêt
8. Rapport et PDF	8. Fin d'intervention + rapport + signature client
9. Validation admin	9. Validation admin + correction éventuelle
10. Rejet ou reprise	10. Clôture + archivage + historique
11. Suspension / reprise	
12. Annulation	

5. Audit des interfaces

Liste des interventions		HAUTE
Rôle	Admin / Technicien / Commercial	
Fonction actuelle	Liste des interventions et filtres basiques.	
Problèmes	Manque de visibilité sur la disponibilité, pas d'actions rapides, pas de statut de synchronisation.	
Éléments manquants	Disponibilité, réaffectation, motif de refus, SLA.	

Détail intervention		CRITIQUE
Rôle	Technicien / Admin / Commercial / Client	
Fonction actuelle	Détail de l'intervention et actions de changement de statut.	
Problèmes	Pas de refus avec motif, pas de signature client, pas de gestion des tâches terrain, pas de workflow de report.	
Éléments manquants	Signature client, refus détaillé, second passage, validation terrain.	

Formulaire dynamique		HAUTE
Rôle	Technicien	
Fonction actuelle	Collecte de réponses et de fichiers.	
Problèmes	Pas de mode hors ligne / sauvegarde locale, pas de validation visuelle des champs obligatoires.	
Éléments manquants	Upload résilient, réponse locale, gestion des erreurs réseau.	

Rapports / PDF		CRITIQUE
Rôle	Technicien, Client, Admin	
Fonction actuelle	Génération du rapport final.	
Problèmes	Pas de signature client, pas de versioning, pas de réouverture explicite après validation.	
Éléments manquants	Historique, remarques, correction de rapport après validation.	

Tracking GPS		HAUTE
Rôle	Technicien mobile	
Fonction actuelle	Suivi de position et validation d'arrivée sur site.	
Problèmes	Batch GPS non géré, offline absent, idempotence manquante, GPS strict à 100 m sans fallback.	
Éléments manquants	Cache local, gestion de faible réseau, notification en cas de position impossible.	

Dashboard		MOYENNE
Rôle	Admin / Commercial	
Fonction actuelle	Résumé des données et des statuts.	
Problèmes	Métriques basées sur des statuts littéraux, peu de contexte métier.	
Éléments manquants	SLA, incidents, performance, coût, temps réel.	

6. Audit par rôle

Technicien	
Présent	• Peut consulter ses interventions et les accepter / démarrer.
Manque	Refus explicite, tâches terrain détaillées, signature client, mode hors ligne, gestion de report.
Verdict	<i>Incomplet pour un usage réel.</i>

Administrateur	
Présent	• Gère les utilisateurs, rôles, paramètres, logs et sauvegardes.
Manque	Workflows de réaffectation, supervision des incidents, audits détaillés et réouverture claire.

Commercial	
Présent	• Prospects, devis et documents sont présents.
Manque	Conversion de devis vers intervention plus transparente, suivi des SLA et des interventions en temps réel.

Client	
Présent	• Peut consulter chantiers, interventions et rapports.
Manque	Validation / signature, commentaires / contestations, workflow de refus sur site.

7. Fonctionnalités manquantes

- Signature client
- Workflow refus + motif + réaffectation
- Tâches terrain complètes (marquer terminé, durée, commentaires)
- Offline & synchronisation de formulaire
- Gestion du stock / matériel consommé
- Workflow partiellement réalisé / seconde visite
- Support de report / client absent / matériel manquant
- Réouverture d'intervention après validation
- Versioning des rapports
- Soft delete / archivage

8. Logique métier incorrecte

- Suppression physique d'une intervention planifiée : détruit l'historique.
- Tâches obligatoires bloquant le formulaire, sans interface pour les terminer convenablement.
- GPS strictement limité à 100 m, sans fallback en cas d'imprécision ou d'absence de signal.
- Exposition de messages d'exception bruts sur les API.
- Rôles et statuts hardcodés dans de nombreux fichiers, non centralisés.

9. Cas réels non gérés

- Interventions refusées par le technicien
- Rapport rejeté
- Client absent
- Matériel manquant
- Deuxième visite nécessaire
- Réseau mobile instable / offline
- GPS indisponible
- Fichiers upload interrompus
- Conflits de modification
- Téléphone perdu
- Réouverture d'une intervention clôturée

10. Base de données — éléments manquants

- Signature client
- Historique des versions de rapport
- Soft delete / colonne *deleted_at*
- Stock et mouvements de matériel
- Device tokens et révocation
- *last_sync* / statut réseau
- Motif de refus par technicien
- Audit complet des transitions de statut

11. API / Mobile

- L'API mobile couvre le flux principal, mais il manque : tâches terrain, batch GPS, offline / sync et retry.
- Upload de fichiers non résilient.
- Pas de pagination sur toutes les listes.
- Pas de gestion d'idempotence.
- Pas de rate limiting visible.
- Exposition brute des messages d'exception.

12. Sécurité et permissions

- Rôles incohérents et hardcodés.
- Aucune policy centralisée.
- Absence de rate limit sur le login.
- Fichiers publics pouvant exposer des documents sensibles si mal configurés.
- Escalade de privilèges possible faute de standardisation des permissions.

13. Priorités

CRITIQUE	Signature client · Tâches terrain · Refus + réaffectation · Soft delete
HAUTE	Offline & sync · Batch GPS · Messages d'exception · Stock matériel
MOYENNE	Versioning rapport · Centralisation rôles · Nettoyage dashboard / routes
FAIBLE	Refactor des closures · Optimisation UI

14. Roadmap

Phase 1 — Bloquants

- Workflow refus / replanification
- Signature client
- Réouverture / validation et historique
- Définition claire des statuts

Phase 2 — Fonctionnalités métier

- Tâches terrain et matériel consommé
- Gestion du client absent / matériel manquant / second passage
- Contrôle GPS et offline

Phase 3 — Professionnalisation

- Versioning des rapports
- Audit complet et politiques de permissions
- UI de supervision commerciale

Phase 4 — Production

- Sécurité, rate limiting, logs, backup, observabilité
- Pipeline de déploiement, monitoring et support technique

15. Verdict final

Non — ce projet n'est **pas prêt** pour une utilisation professionnelle réelle en entreprise dans son état actuel. Il dispose d'une bonne base technique, mais il lui manque des éléments fondamentaux du métier terrain, des processus de validation et de sécurité, ainsi que la résilience nécessaire pour un usage réel avec des techniciens sur site.

Pour aller en production, il faut impérativement :

- Ajouter la signature client
- Élargir le workflow technicien et les tâches terrain
- Gérer le refus / la replanification
- Gérer les interventions hors ligne
- Mettre en place soft-delete / audit et centraliser les autorisations
- Sécuriser l'API et les fichiers